

Equações Autônomas

Introdução às Equações Diferenciais - BCN0405

Prof Edson Alex Arrázola Iriarte

UFABC

Junho, 2026

Equações Autônomas

Uma equação diferencial que pode ser escrita da forma

$$\frac{dy}{dx} = f(y) \quad \text{ou} \quad y' = f(y)$$

é chamada **equação autônoma**.

Isto é, uma equação diferencial é autônoma quando o lado direito pode ser escrito como função só da variável dependente y .

Note que equações autônomas são separáveis.

Equações diferenciais de primeira ordem

Equações Autônomas

Exemplos

As equações diferenciais

(1) $\frac{dy}{dx} = y - 1$

(2) $y' = y(1 - y)$

(3) $\frac{dy}{dx} = (y - 1)^2$

são autônomas.

As equações diferenciais

(4) $y' = xy$

(5) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{1 + x}$

não são autônomas.

Importantes **informações qualitativas** podem ser obtidas sobre as soluções de equações autônomas sem a necessidade de resolvê-las.

Comportamento de uma função:

- (1) Se $\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow y(x)$ é constante
- (2) Se $\frac{dy}{dx} > 0 \Rightarrow y(x)$ é crescente
- (3) Se $\frac{dy}{dx} < 0 \Rightarrow y(x)$ é decrescente

Análise qualitativa das soluções

Considere a equação diferencial autônoma

$$\frac{dy}{dx} = f(y).$$

Como a derivada da solução é dada por $f(y)$,

- se $f(y) > 0$, a solução cresce;
- se $f(y) < 0$, a solução decresce;
- se $f(y) = 0$, a solução permanece constante.

Portanto, o estudo qualitativo da equação reduz-se à análise do sinal da função $f(y)$

Os valores de y onde $f(y) = 0$ desempenham um papel central na análise qualitativa.

Ponto de equilíbrio e solução de equilíbrio

Definição: Dizemos que c é um **ponto de equilíbrio** de

$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

se $f(c) = 0$.

Nesse caso, a função constante

$$y(x) = c$$

é uma solução da equação, chamada **solução de equilíbrio**

As soluções de equilíbrio são exatamente as soluções constantes das equações autônomas.

Reta de fase

A **reta de fase** é a reta onde marcamos os pontos de equilíbrio e indicamos, por meio de setas, se as soluções crescem ou decrescem em cada intervalo.

Estabilidade

Seja c um ponto de equilíbrio da equação $\frac{dy}{dx} = f(y)$.

(1) Dizemos que c é **estável** se

$$\begin{array}{c} + \\ \rightarrow \\ \leftarrow \\ - \end{array} \quad \begin{array}{c} + \\ \rightarrow \\ \leftarrow \\ - \end{array}$$

▶ $f(y) > 0$ para $y < c$ próximo de c

▶ $f(y) < 0$ para $y > c$ próximo de c

Nesse caso, as soluções próximas são atraídas para c

(2) Dizemos que c é **instável** se

$$\begin{array}{c} - \\ \leftarrow \\ \rightarrow \\ + \end{array} \quad \begin{array}{c} - \\ \leftarrow \\ \rightarrow \\ + \end{array}$$

▶ $f(y) < 0$ para $y < c$ próximo de c

▶ $f(y) > 0$ para $y > c$ próximo de c

Nesse caso, as soluções próximas se afastam de c .

Soluções de equilíbrio

A solução de equilíbrio $y(x) = c$ é uma solução :

- **estável** se o ponto de equilíbrio c é estável;
- **instável** se o ponto de equilíbrio c é instável.
- **assintoticamente estável** se c é estável e as soluções próximas satisfazem

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = c.$$

Nas equações autônomas que estudaremos, sempre que as setas da reta de fase apontarem para um ponto de equilíbrio, esse equilíbrio será assintoticamente estável.

Propriedades geométricas das curvas solução

Assumiremos que f é diferenciável com derivada contínua.

Nesse caso:

- (1) Por cada ponto do plano passa uma única curva solução, quando ela existe.
- (2) Curvas solução distintas não se intersectam.
- (3) Curvas solução distintas não podem ser tangentes.

nenhuma curva solução pode cruzar uma solução de equilíbrio

Exemplos

Exemplo 1 $\frac{dy}{dx} = y - 1$

- (a) Determine e classifique seus pontos de equilíbrio
- (b) Esboce gráficos das soluções para diferentes condições iniciais.

(a) $f(y) = y - 1$

- ▶ Ponto de equilíbrio $y = 1$
- ▶ Se $y > 1$ a solução $y(x)$ tende a crescer
- ▶ Se $y < 1$ a solução $y(x)$ tende a decrescer
- ▶ $y = 1$ é um ponto de equilíbrio instável

(b) $y(x) = 1$ é solução de equilíbrio instável

- ▶ as soluções vizinhas se afastam

Roteiro para a análise qualitativa

Para estudar qualitativamente a equação autônoma

$$\frac{dy}{dx} = f(y),$$

seguiremos os seguintes passos:

- (1) Determinar os pontos de equilíbrio
- (2) Estudar o sinal da função $f(y)$.
- (3) Construir a reta ou retrato de fase.
- (4) Classificar os pontos de equilíbrio e as soluções de equilíbrio
- (5) Esboçar algumas curvas solução.

Exemplo 2 $\frac{dy}{dx} = 2 - y$

- (a) Determine e classifique seus pontos de equilíbrio
- (b) Esboce gráficos das soluções para diferentes condições iniciais.

(a) $f(y) = 2 - y$

- ▶ Pontos de equilíbrio $y = 2$
- ▶ Se $y > 2$ a solução $y(x)$ tende a decrescer
- ▶ Se $y < 2$ a solução $y(x)$ tende a crescer
- ▶ $y = 2$ é um ponto de equilíbrio estável

(b) $y(x) = 2$ é solução de equilíbrio assintoticamente estável

- ▶ as soluções vizinhas são atraídas
- ▶ $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 2$

Exemplo 3 $\frac{dy}{dx} = y(1 - y)$

- (a) Determine e classifique seus pontos de equilíbrio
- (b) Esboce gráficos das soluções para diferentes condições iniciais.

(a) $f(y) = y(1 - y)$

- ▶ Pontos de equilíbrio $y = 0$ e $y = 1$
- ▶ Se $y < 0$ a solução $y(x)$ tende a decrescer
- ▶ Se $y > 1$ a solução $y(x)$ tende a decrescer
- ▶ Se $0 < y < 1$ a solução $y(x)$ tende a crescer

(b) $y(x) = 0$ é solução de equilíbrio instável

- ▶ as soluções vizinhas se afastam

$y(x) = 1$ é uma solução de equilíbrio assintoticamente estável

- ▶ as soluções vizinhas são atraídas
- ▶ $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 1$

Observação: Como o gráfico de $f(y)$ atinge seu valor máximo em $y = \frac{1}{2}$, a maior taxa de crescimento ocorre quando as soluções $y(x)$ atingem o nível

$$y = \frac{1}{2}.$$

Assim, as curvas solução mudam de concavidade ao atravessar essa reta.

Para plotar algumas curvas solução

- Esbocaremos as soluções de

$$\begin{cases} y' = y(1 - y) \\ y(0) = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} y' = y(1 - y) \\ y(0) = \frac{3}{4} \end{cases}$$

<https://aeb019.hosted.uark.edu/dfield.html>